

test_alns 测试结果

一、最短路（Dijkstra）

从驿站（节点 0）到各节点的 最短距离：

目标节点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
最短距离	0	25.3	28	19.8	14.9	6.5	10	9.2	20.7	21	6.5	14.3	18	14.3	22.1	14.9	38.2	9.2	27.7	1

各节点最短路径：

- 0 → 1：0 → 1，距离 **25.3**
- 0 → 2：0 → 2，距离 **28**
- 0 → 3：0 → 3，距离 **19.8**
- 0 → 4：0 → 5 → 4，距离 **14.9**
- 0 → 5：0 → 5，距离 **6.5**
- 0 → 6：0 → 6，距离 **10**
- 0 → 7：0 → 7，距离 **9.2**
- 0 → 8：0 → 5 → 8，距离 **20.7**
- 0 → 9：0 → 5 → 9，距离 **21**
- 0 → 10：0 → 10，距离 **6.5**
- 0 → 11：0 → 5 → 11，距离 **14.3**
- 0 → 12：0 → 5 → 11 → 12，距离 **18**
- 0 → 13：0 → 13，距离 **14.3**
- 0 → 14：0 → 13 → 14，距离 **22.1**
- 0 → 15：0 → 7 → 15，距离 **14.9**
- 0 → 16：0 → 2 → 16，距离 **38.2**
- 0 → 17：0 → 10 → 17，距离 **9.2**
- 0 → 18：0 → 6 → 18，距离 **27.7**
- 0 → 19：0 → 6 → 19，距离 **12.8**
- 0 → 20：0 → 6 → 18 → 20，距离 **35**
- 0 → 21：0 → 10 → 17 → 21，距离 **30.6**
- 0 → 22：0 → 3 → 22，距离 **24.3**
- 0 → 23：0 → 5 → 25 → 66 → 23，距离 **30.5**
- 0 → 24：0 → 5 → 8 → 24，距离 **22**
- 0 → 25：0 → 5 → 25，距离 **8.3**
- 0 → 26：0 → 5 → 9 → 26，距离 **27.9**
- 0 → 27：0 → 31 → 27，距离 **17.4**
- 0 → 28：0 → 5 → 4 → 28，距离 **19.6**
- 0 → 29：0 → 5 → 11 → 29，距离 **30.1**
- 0 → 30：0 → 13 → 14 → 30，距离 **26.7**
- 0 → 31：0 → 31，距离 **16.4**
- 0 → 32：0 → 13 → 32，距离 **16.1**
- 0 → 33：0 → 6 → 18 → 33，距离 **31.4**
- 0 → 34：0 → 5 → 8 → 24 → 34，距离 **24.5**
- 0 → 35：0 → 5 → 11 → 29 → 35，距离 **39.6**
- 0 → 36：0 → 13 → 14 → 36，距离 **25.7**
- 0 → 37：0 → 6 → 37，距离 **13.4**
- 0 → 38：0 → 5 → 25 → 66 → 23 → 38，距离 **32.6**
- 0 → 39：0 → 7 → 15 → 39，距离 **22.3**
- 0 → 40：0 → 6 → 37 → 40，距离 **14.4**
- 0 → 41：0 → 6 → 18 → 41，距离 **29.3**
- 0 → 42：0 → 7 → 42，距离 **10.2**
- 0 → 43：0 → 3 → 43，距离 **25.4**

- 0 → 44：0 → 6 → 19 → 44，距离 **15.7**
- 0 → 45：0 → 5 → 4 → 28 → 45，距离 **35.5**
- 0 → 46：0 → 1 → 46，距离 **28.5**
- 0 → 47：0 → 47，距离 **10.6**
- 0 → 48：0 → 5 → 63 → 53 → 48，距离 **35.2**
- 0 → 49：0 → 6 → 18 → 41 → 49，距离 **30.6**
- 0 → 50：0 → 2 → 50，距离 **29**
- 0 → 51：0 → 6 → 37 → 51，距离 **14.5**
- 0 → 52：0 → 6 → 37 → 52，距离 **15.9**
- 0 → 53：0 → 5 → 63 → 53，距离 **33.4**
- 0 → 54：0 → 3 → 43 → 54，距离 **31.6**
- 0 → 55：0 → 10 → 17 → 21 → 55，距离 **35.8**
- 0 → 56：0 → 6 → 19 → 44 → 56，距离 **19.9**
- 0 → 57：0 → 1 → 57，距离 **27.1**
- 0 → 58：0 → 31 → 27 → 58，距离 **22.7**
- 0 → 59：0 → 5 → 11 → 29 → 59，距离 **36.4**
- 0 → 60：0 → 13 → 14 → 60，距离 **30.6**
- 0 → 61：0 → 13 → 14 → 60 → 61，距离 **33.6**
- 0 → 62：0 → 6 → 19 → 44 → 62，距离 **18.4**
- 0 → 63：0 → 5 → 63，距离 **28.7**
- 0 → 64：0 → 47 → 64，距离 **12.7**
- 0 → 65：0 → 5 → 63 → 53 → 65，距离 **36.8**
- 0 → 66：0 → 5 → 25 → 66，距离 **28.3**
- 0 → 67：0 → 5 → 4 → 28 → 45 → 67，距离 **40**
- 0 → 68：0 → 2 → 16 → 68，距离 **39.2**
- 0 → 69：0 → 31 → 27 → 69，距离 **22.9**
- 0 → 70：0 → 31 → 27 → 70，距离 **18.9**
- 0 → 71：0 → 31 → 27 → 58 → 71，距离 **23.7**
- 0 → 72：0 → 5 → 63 → 72，距离 **32.4**
- 0 → 73：0 → 6 → 18 → 41 → 49 → 73，距离 **33.5**
- 0 → 74：0 → 5 → 25 → 66 → 23 → 38 → 74，距离 **34.3**
- 0 → 75：0 → 5 → 75，距离 **13.4**
- 0 → 76：0 → 7 → 42 → 76，距离 **11.2**
- 0 → 77：0 → 10 → 17 → 21 → 55 → 77，距离 **39.1**
- 0 → 78：0 → 5 → 9 → 78，距离 **33.1**
- 0 → 79：0 → 5 → 63 → 72 → 79，距离 **33.4**

二、T2 最小化不满意度之和（纯贪心简化版）

总不满意度之和：**9087.9100**

共 **8** 趟：

第 1 趟

- 出发时刻：**5.5000**
- 返回时刻：**32.8800**
- 路线：0 → 10 → 0 → 6 → 37 → 40 → 37 → 51 → 37 → 18 → 20 → 18 → 41 → 78 → 54 → 43 → 3 → 9 → 26 → 9 → 23 → 38 → 74 → 38 → 23 → 79 → 72 → 63 → 77 → 63 → 53 → 48 → 54 → 78 → 57 → 1 → 46 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
57	43	1.5	0.1000	16.7600	16.6600
118	40	1.9	1.1000	8.2400	7.1400
11	57	1.1	1.3000	29.5300	28.2300

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
34	57	1.1	1.7000	29.5300	27.8300
77	63	1.1	2.0000	22.2100	20.2100
97	40	1.9	2.0000	8.2400	6.2400
69	1	1.4	2.0000	29.7100	27.7100
29	26	1.3	2.0000	18.2600	16.2600
78	79	2.1	2.4000	21.7400	19.3400
84	74	1.4	2.5000	20.8300	18.3300
26	3	2.5	2.7000	17.3200	14.6200
7	46	1.9	2.8000	30.0300	27.2300
60	10	1.8	3.0000	6.1500	3.1500
88	40	1.3	3.1000	8.2400	5.1400
36	51	2.2	3.6000	8.4500	4.8500
14	77	2.4	4.4000	23.3200	18.9200
94	57	1.7	5.1000	29.5300	24.4300
80	20	1.3	5.5000	11.3800	5.8800

第 2 趟

- 出发时刻：**32.8800**
- 返回时刻：**57.4100**
- 路线：0 → 6 → 37 → 6 → 19 → 44 → 62 → 44 → 5 → 4 → 3 → 9 → 3 → 43 → 74 → 38 → 23 → 79 → 23 → 38 → 45 → 67 → 45 → 38 → 63 → 77 → 55 → 21 → 17 → 10 → 0 → 6 → 18 → 41 → 49 → 73 → 49 → 41 → 18 → 6 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
63	38	1.5	6.1000	41.5400	35.4400
40	3	2.2	6.2000	38.7800	32.5800
89	55	2.5	6.9000	47.1300	40.2300
107	37	2.5	7.6000	34.2200	26.6200
58	74	2.3	8.5000	41.3700	32.8700
17	73	1.2	8.6000	54.0600	45.4600
13	67	1.9	8.7000	43.9100	35.2100
39	79	1.1	9.3000	42.2800	32.9800
116	43	1.3	10.9000	39.8400	28.9400
72	62	1.7	11.0000	35.4000	24.4000
21	9	1.5	11.9000	39.0300	27.1300
19	41	1.5	12.1000	53.6400	41.5400
82	4	2.0	12.2000	38.1600	25.9600
52	79	2.0	12.4000	42.2800	29.8800
66	23	1.9	12.6000	41.7500	29.1500

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
35	3	2.3	12.9000	38.7800	25.8800

第 3 趟

- 出发时刻：**57.4100**
- 返回时刻：**85.3700**
- 路线：0 → 47 → 64 → 47 → 13 → 14 → 30 → 49 → 41 → 49 → 73 → 49 → 41 → 18 → 20 → 56 → 66 → 23 → 38 → 74 → 38 → 63 → 77 → 55 → 77 → 63 → 38 → 45 → 67 → 45 → 38 → 1 → 46 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
8	74	2.3	13.3000	70.7300	57.4300
106	23	2.4	13.4000	70.3500	56.9500
93	64	1.6	13.7000	58.6800	44.9800
44	20	1.7	14.1000	64.5200	50.4200
85	46	1.8	14.3000	82.5200	68.2200
2	55	2.4	14.3000	73.2300	58.9300
74	38	2.3	15.3000	70.5600	55.2600
101	67	1.5	15.8000	76.4500	60.6500
70	38	1.1	16.0000	70.5600	54.5600
49	63	1.2	16.0000	71.7900	55.7900
38	46	1.8	16.1000	82.5200	66.4200
73	20	1.4	17.1000	64.5200	47.4200
64	14	1.8	17.2000	60.1200	42.9200
25	63	1.0	17.6000	71.7900	54.1900
91	20	1.5	17.7000	64.5200	46.8200
48	73	2.4	17.8000	63.2100	45.4100
27	41	1.5	17.8000	62.7900	44.9900

第 4 趟

- 出发时刻：**85.3700**
- 返回时刻：**109.4300**
- 路线：0 → 6 → 37 → 6 → 19 → 44 → 19 → 6 → 18 → 41 → 49 → 30 → 14 → 13 → 32 → 74 → 38 → 23 → 66 → 23 → 79 → 72 → 63 → 53 → 48 → 43 → 3 → 9 → 26 → 9 → 23 → 38 → 45 → 67 → 45 → 28 → 4 → 5 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
67	26	1.0	18.2000	102.1400	83.9400
110	72	1.1	18.4000	98.5900	80.1900
37	32	1.8	18.4000	93.7500	75.3500
113	32	1.6	19.2000	93.7500	74.5500
24	63	1.8	19.3000	98.9600	79.6600
95	43	1.6	19.6000	100.6400	81.0400

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
79	43	1.3	19.7000	100.6400	80.9400
53	23	2.1	20.4000	97.5200	77.1200
117	37	1.6	20.4000	86.7100	66.3100
90	44	2.4	21.4000	87.6200	66.2200
119	41	2.4	21.5000	90.1200	68.6200
15	66	1.8	21.6000	97.7400	76.1400
41	32	2.5	21.8000	93.7500	71.9500
83	44	1.9	21.8000	87.6200	65.8200
43	67	1.7	21.8000	105.4300	83.6300
109	79	1.5	21.9000	98.4900	76.5900

第 5 趟

- 出发时刻：**109.4300**
- 返回时刻：**134.5100**
- 路线：0 → 6 → 19 → 44 → 62 → 44 → 19 → 6 → 37 → 40 → 37 → 51 → 37 → 18 → 41 → 49 → 41 → 18 → 20 → 18 → 41 → 78 → 54 → 43 → 48 → 53 → 63 → 72 → 63 → 77 → 55 → 21 → 17 → 10 → 0 → 1 → 57 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
75	19	2.0	21.9000	110.7100	88.8100
100	43	1.0	22.0000	121.6500	99.6500
102	55	1.2	22.4000	125.5100	103.1100
50	40	1.5	22.7000	112.5500	89.8500
81	41	2.2	22.7000	115.1200	92.4200
45	51	2.1	23.2000	112.7600	89.5600
4	51	2.0	23.6000	112.7600	89.1600
46	62	2.0	23.7000	111.2700	87.5700
112	54	1.4	23.8000	121.0300	97.2300
20	49	1.7	23.8000	115.2500	91.4500
59	37	1.9	23.9000	112.4500	88.5500
92	57	1.7	24.6000	131.8000	107.2000
42	20	1.1	25.0000	116.2700	91.2700
22	63	1.1	25.2000	123.3300	98.1300
16	51	1.3	25.5000	112.7600	87.2600
5	40	1.4	25.7000	112.5500	86.8500
31	72	1.8	25.7000	123.7000	98.0000
6	63	2.3	26.3000	123.3300	97.0300

第 6 趟

- 出发时刻：**134.5100**

- 返回时刻：**163.8900**
- 路线：0 → 6 → 37 → 51 → 37 → 6 → 19 → 44 → 62 → 44 → 5 → 4 → 3 → 43 → 54 → 78 → 54 → 48 → 53 → 63 → 38 → 74 → 32 → 13 → 47 → 64 → 47 → 13 → 14 → 30 → 49 → 41 → 18 → 20 → 18 → 6 → 0 → 1 → 57 → 1 → 46 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
115	4	1.7	26.9000	140.0100	113.1100
12	43	1.7	27.1000	141.1900	114.0900
87	14	2.3	27.3000	150.7700	123.4700
28	20	1.9	28.0000	154.3300	126.3300
56	78	1.6	28.3000	142.3100	114.0100
32	14	1.5	28.6000	150.7700	122.1700
51	64	1.5	28.8000	149.3300	120.5300
96	38	1.9	29.4000	144.9300	115.5300
61	62	2.5	29.7000	137.2500	107.5500
76	62	2.2	29.9000	137.2500	107.3500
33	46	1.7	30.9000	161.0400	130.1400
108	51	1.5	31.1000	135.9600	104.8600
103	49	1.7	31.7000	153.3100	121.6100
62	57	2.4	32.7000	160.5400	127.8400
9	62	1.7	33.5000	137.2500	103.7500
30	6	1.8	33.5000	135.5100	102.0100

第 7 趟

- 出发时刻：**163.8900**
- 返回时刻：**185.9700**
- 路线：0 → 6 → 19 → 6 → 37 → 40 → 37 → 51 → 37 → 18 → 41 → 49 → 41 → 78 → 54 → 43 → 3 → 9 → 23 → 38 → 74 → 38 → 45 → 38 → 23 → 79 → 72 → 63 → 53 → 48 → 54 → 78 → 57 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
47	74	1.9	33.6000	175.9000	142.3000
55	9	1.9	33.8000	174.0200	140.2200
104	49	1.4	34.0000	168.5900	134.5900
65	49	2.3	34.5000	168.5900	134.0900
98	51	2.0	34.9000	166.1000	131.2000
1	45	2.0	35.0000	176.5100	141.5100
54	54	1.7	35.1000	172.5900	137.4900
120	19	1.6	35.4000	165.1700	129.7700
71	72	1.3	35.8000	177.7900	141.9900
105	78	1.3	36.4000	172.0900	135.6900
18	40	1.4	36.6000	165.8900	129.2900

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
86	57	2.4	37.1000	183.2600	146.1600
23	18	1.1	37.7000	168.3000	130.6000
10	57	2.2	38.6000	183.2600	144.6600
114	9	1.2	38.8000	174.0200	135.2200
99	6	1.4	38.9000	164.8900	125.9900
3	1	1.9	39.2000	183.4400	144.2400

第 8 趟

- 出发时刻：**185.9700**
- 返回时刻：**194.9000**
- 路线：0 → 47 → 64 → 47 → 13 → 32 → 74 → 38 → 23 → 66 → 25 → 5 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
68	38	1.2	39.4000	191.6400	152.2400
111	64	1.5	39.9000	187.2400	147.3400

三、T3 带容量运送成本（EDD纯贪心简化版）

- 总运送成本：**63570.8000**
- 超时包裹数：**15**
- 趟数：**8**

第 1 趟

- 出发时刻：**0.0000**
- 返回时刻：**30.6300**
- 路线：0 → 6 → 37 → 40 → 37 → 51 → 37 → 6 → 19 → 44 → 62 → 44 → 56 → 20 → 18 → 41 → 49 → 73 → 49 → 30 → 14 → 13 → 0 → 3 → 22 → 23 → 38 → 74 → 38 → 23 → 66 → 23 → 79 → 72 → 63 → 77 → 63 → 38 → 45 → 67 → 45 → 38 → 1 → 46 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
77	63	1.1	16.3000	17.7100	是
118	40	1.9	16.9000	1.4400	否
40	3	2.2	20.2000	14.2400	否
63	38	1.5	21.2000	15.7200	否
14	77	2.4	22.6000	18.8200	否
84	74	1.4	25.7000	15.8900	否
72	62	1.7	26.7000	2.9400	否
101	67	1.5	29.3000	21.7100	否
74	38	2.3	29.3000	15.7200	否
48	73	2.4	30.7000	7.2200	否
64	14	1.8	31.0000	10.0500	否
44	20	1.7	32.4000	5.9100	否

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
38	46	1.8	35.5000	27.7800	否
4	51	2.0	36.1000	1.6500	否
83	44	1.9	36.5000	2.6700	否
15	66	1.8	38.1000	16.4900	否

第 2 趟

- 出发时刻：**30.6300**
- 返回时刻：**57.6900**
- 路线：0 → 47 → 64 → 47 → 52 → 37 → 51 → 37 → 6 → 19 → 44 → 62 → 44 → 19 → 6 → 18 → 41 → 49 → 41 → 78 → 54 → 48 → 53 → 63 → 72 → 79 → 23 → 38 → 45 → 67 → 45 → 38 → 63 → 77 → 55 → 21 → 17 → 10 → 0 → 1 → 46 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
52	79	2.0	38.3000	43.5600	是
93	64	1.6	38.4000	31.9000	否
75	19	2.0	38.7000	34.4000	否
43	67	1.7	38.9000	45.1900	是
66	23	1.9	40.1000	44.0900	是
70	38	1.1	41.2000	44.3000	是
85	46	1.8	41.3000	54.8400	是
102	55	1.2	41.8000	48.4100	是
112	54	1.4	42.0000	41.8600	否
109	79	1.5	43.1000	43.5600	是
81	41	2.2	43.4000	37.7300	否
20	49	1.7	45.6000	37.8600	否
31	72	1.8	47.2000	43.4600	否
45	51	2.1	47.9000	33.6700	否
76	62	2.2	49.0000	34.9600	否
98	51	2.0	49.1000	33.6700	否
103	49	1.7	51.6000	37.8600	否

第 3 趟

- 出发时刻：**57.6900**
- 返回时刻：**84.7600**
- 路线：0 → 6 → 37 → 40 → 37 → 52 → 47 → 64 → 47 → 13 → 32 → 74 → 38 → 23 → 79 → 72 → 63 → 53 → 48 → 43 → 3 → 9 → 26 → 9 → 78 → 41 → 18 → 20 → 18 → 6 → 0 → 1 → 57 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
12	43	1.7	53.5000	68.1800	是
114	9	1.2	54.1000	68.9900	是
23	18	1.1	54.1000	75.1100	是

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
96	38	1.9	57.3000	65.2900	是
30	6	1.8	59.1000	58.6900	否
71	72	1.3	59.3000	66.1300	是
86	57	2.4	62.3000	82.0500	是
68	38	1.2	63.9000	65.2900	是
111	64	1.5	65.9000	60.8900	否
29	26	1.3	103.9000	69.6800	否
80	20	1.3	108.4000	75.8400	否
39	79	1.1	110.7000	66.0300	否
97	40	1.9	112.3000	59.1300	否
107	37	2.5	115.7000	59.0300	否
21	9	1.5	118.0000	68.9900	否
94	57	1.7	118.8000	82.0500	否
27	41	1.5	121.0000	74.9500	否
37	32	1.8	123.4000	61.7300	否

第 4 趟

- 出发时刻：**84.7600**
- 返回时刻：**114.2500**
- 路线：0 → 6 → 19 → 44 → 62 → 44 → 19 → 6 → 37 → 51 → 37 → 52 → 47 → 13 → 32 → 74 → 38 → 23 → 79 → 72 → 63 → 53 → 48 → 43 → 45 → 67 → 45 → 38 → 1 → 46 → 1 → 0 → 6 → 18 → 20 → 18 → 6 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
7	46	1.9	125.8000	104.4000	否
42	20	1.1	127.4000	110.7500	否
22	63	1.1	128.5000	94.8500	否
113	32	1.6	128.6000	90.0800	否
16	51	1.3	131.1000	87.8900	否
116	43	1.3	131.2000	96.5300	否
106	23	2.4	133.0000	93.8500	否
79	43	1.3	135.1000	96.5300	否
46	62	2.0	135.4000	86.6000	否
120	19	1.6	139.4000	86.0400	否
108	51	1.5	139.9000	87.8900	否
61	62	2.5	141.4000	86.6000	否
9	62	1.7	143.7000	86.6000	否
28	20	1.9	144.0000	110.7500	否
91	20	1.5	144.1000	110.7500	否

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
3	1	1.9	144.9000	104.0800	否
13	67	1.9	146.3000	98.3300	否

第 5 趟

- 出发时刻：**114.2500**
- 返回时刻：**144.5200**
- 路线：0 → 10 → 0 → 6 → 37 → 40 → 37 → 18 → 41 → 49 → 73 → 49 → 41 → 18 → 20 → 18 → 41 → 49 → 30 → 14 → 13 → 0 → 5 → 4 → 3 → 43 → 54 → 48 → 53 → 63 → 77 → 55 → 21 → 26 → 9 → 78 → 57 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
54	54	1.7	146.3000	130.1300	否
100	43	1.0	146.4000	129.5100	否
32	14	1.5	146.5000	124.6300	否
67	26	1.0	147.8000	136.5400	否
88	40	1.3	147.9000	116.9900	否
89	55	2.5	149.6000	132.8000	否
99	6	1.4	152.2000	116.5500	否
73	20	1.4	152.9000	121.0700	否
69	1	1.4	154.0000	141.9900	否
60	10	1.8	154.1000	114.9000	否
26	3	2.5	154.1000	128.9500	否
10	57	2.2	156.4000	141.8100	否
49	63	1.2	159.1000	131.3600	否
59	37	1.9	159.4000	116.8900	否
17	73	1.2	159.6000	119.7600	否
25	63	1.0	166.6000	131.3600	否
35	3	2.3	166.9000	128.9500	否
82	4	2.0	171.0000	128.3300	否

第 6 趟

- 出发时刻：**144.5200**
- 返回时刻：**166.9600**
- 路线：0 → 6 → 37 → 40 → 37 → 51 → 37 → 6 → 19 → 44 → 19 → 6 → 18 → 41 → 49 → 41 → 78 → 54 → 43 → 3 → 9 → 23 → 38 → 74 → 38 → 23 → 79 → 72 → 63 → 53 → 48 → 54 → 78 → 57 → 1 → 46 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
90	44	2.4	172.1000	147.1900	否
53	23	2.1	173.3000	156.7500	否
19	41	1.5	175.0000	149.6900	否
78	79	2.1	177.7000	158.0400	否

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
8	74	2.3	181.8000	157.1300	否
33	46	1.7	185.4000	164.1100	否
36	51	2.2	190.6000	146.1700	否
56	78	1.6	193.6000	153.3200	否
110	72	1.1	194.1000	158.1400	否
119	41	2.4	194.5000	149.6900	否
65	49	2.3	195.0000	149.8200	否
34	57	1.1	198.0000	163.6100	否
55	9	1.9	201.8000	155.2500	否
5	40	1.4	202.0000	145.9600	否
57	43	1.5	207.9000	154.4400	否
50	40	1.5	209.4000	145.9600	否

第 7 趟

- 出发时刻：**166.9600**
- 返回时刻：**193.7000**
- 路线：0 → 47 → 64 → 47 → 13 → 32 → 13 → 47 → 52 → 37 → 40 → 37 → 18 → 41 → 49 → 41 → 78 → 54 → 43 → 3 → 4 → 28 → 45 → 38 → 74 → 38 → 63 → 77 → 55 → 21 → 17 → 10 → 0 → 1 → 57 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
62	57	2.4	210.6000	190.9900	否
105	78	1.3	214.1000	177.2300	否
115	4	1.7	214.2000	179.5300	否
95	43	1.6	215.3000	178.3500	否
24	63	1.8	216.2000	183.2600	否
51	64	1.5	216.5000	168.2300	否
2	55	2.4	218.8000	184.7000	否
58	74	2.3	219.8000	182.2000	否
11	57	1.1	220.0000	190.9900	否
41	32	2.5	227.7000	169.0700	否
6	63	2.3	232.2000	183.2600	否
1	45	2.0	234.8000	181.5900	否
104	49	1.4	235.6000	173.7300	否
92	57	1.7	235.9000	190.9900	否
117	37	1.6	240.0000	171.1500	否
18	40	1.4	242.4000	171.2500	否

第 8 趟

- 出发时刻：**193.7000**

- 返回时刻：**203.6900**
- 路线：0 → 13 → 14 → 13 → 32 → 74 → 38 → 23 → 66 → 25 → 5 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
87	14	2.3	242.9000	195.9100	否
47	74	1.9	245.4000	200.2600	否

四、T4 退货回收（最近邻贪心简化版）

- 回收点数量：**37**
- 访问顺序（不含 0）：10 → 6 → 19 → 44 → 62 → 37 → 40 → 51 → 64 → 32 → 14 → 49 → 41 → 18 → 73 → 20 → 78 → 54 → 43 → 3 → 9 → 26 → 4 → 23 → 38 → 74 → 66 → 79 → 72 → 63 → 77 → 55 → 45 → 67 → 1 → 57 → 46
- 回路总距离（0 出发并回到 0）：**393.9000**

五、T5 双车协同配送（K-means+贪心简化版）

- 总运送成本：**39400.0600**
- 超时包裹数：**0**
- 车1趟数：**4**
- 车2趟数：**4**

车1 配送详情

第 1 趟

- 出发时刻：**0.0000**
- 返回时刻：**14.9900**
- 路线：0 → 3 → 9 → 3 → 43 → 54 → 48 → 53 → 63 → 72 → 79 → 23 → 38 → 74 → 38 → 23 → 66 → 23 → 38 → 45 → 67 → 45 → 38 → 63 → 77 → 55 → 21 → 17 → 10 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
77	63	1.1	16.3000	4.8900	否
40	3	2.2	20.2000	1.9800	否
63	38	1.5	21.2000	6.1000	否
14	77	2.4	22.6000	11.0800	否
84	74	1.4	25.7000	6.2700	否
74	38	2.3	29.3000	6.1000	否
101	67	1.5	29.3000	8.1900	否
15	66	1.8	38.1000	6.8700	否
52	79	2.0	38.3000	5.3600	否
43	67	1.7	38.9000	8.1900	否
66	23	1.9	40.1000	5.8900	否
70	38	1.1	41.2000	6.1000	否
102	55	1.2	41.8000	11.4100	否
112	54	1.4	42.0000	3.6600	否
109	79	1.5	43.1000	5.3600	否

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
31	72	1.8	47.2000	5.2600	否
12	43	1.7	53.5000	3.0400	否
114	9	1.2	54.1000	2.2300	否

第 2 趟

- 出发时刻：**14.9900**
- 返回时刻：**31.4600**
- 路线：0 → 10 → 0 → 3 → 9 → 26 → 9 → 3 → 43 → 54 → 48 → 53 → 63 → 72 → 79 → 23 → 38 → 45 → 67 → 45 → 38 → 63 → 77 → 55 → 21 → 17 → 10 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
96	38	1.9	57.3000	23.7700	否
71	72	1.3	59.3000	22.9300	否
68	38	1.2	63.9000	23.7700	否
29	26	1.3	103.9000	19.2100	否
39	79	1.1	110.7000	23.0300	否
21	9	1.5	118.0000	18.5200	否
22	63	1.1	128.5000	22.5600	否
116	43	1.3	131.2000	20.7100	否
106	23	2.4	133.0000	23.5600	否
79	43	1.3	135.1000	20.7100	否
13	67	1.9	146.3000	24.6600	否
54	54	1.7	146.3000	21.3300	否
100	43	1.0	146.4000	20.7100	否
67	26	1.0	147.8000	19.2100	否
89	55	2.5	149.6000	27.8800	否
60	10	1.8	154.1000	15.6400	否
26	3	2.5	154.1000	18.2700	否
49	63	1.2	159.1000	22.5600	否
25	63	1.0	166.6000	22.5600	否

第 3 趟

- 出发时刻：**31.4600**
- 返回时刻：**44.9400**
- 路线：0 → 5 → 4 → 3 → 9 → 3 → 43 → 54 → 78 → 54 → 48 → 53 → 63 → 72 → 79 → 23 → 38 → 74 → 38 → 63 → 77 → 55 → 21 → 17 → 10 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
35	3	2.3	166.9000	33.5700	否
82	4	2.0	171.0000	32.9500	否

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
53	23	2.1	173.3000	38.4800	否
78	79	2.1	177.7000	37.9500	否
8	74	2.3	181.8000	38.8600	否
56	78	1.6	193.6000	35.7500	否
110	72	1.1	194.1000	37.8500	否
55	9	1.9	201.8000	33.8200	否
57	43	1.5	207.9000	34.6300	否
105	78	1.3	214.1000	35.7500	否
115	4	1.7	214.2000	32.9500	否
95	43	1.6	215.3000	34.6300	否
24	63	1.8	216.2000	37.4800	否
2	55	2.4	218.8000	41.3600	否
58	74	2.3	219.8000	38.8600	否

第 4 趟

- 出发时刻：**44.9400**
- 返回时刻：**53.0300**
- 路线：0 → 5 → 63 → 38 → 74 → 38 → 45 → 28 → 4 → 5 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
6	63	2.3	232.2000	47.8100	否
1	45	2.0	234.8000	49.4800	否
47	74	1.9	245.4000	48.8700	否

车2 配送详情

第 1 趟

- 出发时刻：**0.0000**
- 返回时刻：**18.7200**
- 路线：0 → 47 → 64 → 47 → 13 → 14 → 30 → 49 → 41 → 49 → 73 → 49 → 41 → 18 → 20 → 56 → 44 → 62 → 44 → 19 → 6 → 37 → 40 → 37 → 51 → 37 → 6 → 0 → 1 → 46 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
118	40	1.9	16.9000	11.3600	否
72	62	1.7	26.7000	10.0800	否
48	73	2.4	30.7000	5.8000	否
64	14	1.8	31.0000	2.7100	否
44	20	1.7	32.4000	7.1100	否
38	46	1.8	35.5000	15.8700	否
4	51	2.0	36.1000	11.5700	否

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
83	44	1.9	36.5000	9.8100	否
93	64	1.6	38.4000	1.2700	否
75	19	2.0	38.7000	10.6400	否
85	46	1.8	41.3000	15.8700	否
81	41	2.2	43.4000	5.3800	否
20	49	1.7	45.6000	5.2500	否
45	51	2.1	47.9000	11.5700	否
76	62	2.2	49.0000	10.0800	否

第 2 趟

- 出发时刻：**18.7200**
- 返回时刻：**38.5700**
- 路线：0 → 6 → 37 → 40 → 37 → 51 → 37 → 6 → 19 → 44 → 62 → 44 → 19 → 6 → 18 → 41 → 49 → 41 → 18 → 20 → 18 → 37 → 52 → 47 → 64 → 47 → 13 → 32 → 13 → 0 → 1 → 57 → 1 → 46 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
98	51	2.0	49.1000	20.3700	否
103	49	1.7	51.6000	24.5600	否
23	18	1.1	54.1000	24.2700	否
30	6	1.8	59.1000	19.7200	否
86	57	2.4	62.3000	35.2200	否
111	64	1.5	65.9000	30.0600	否
80	20	1.3	108.4000	25.5800	否
97	40	1.9	112.3000	20.1600	否
107	37	2.5	115.7000	20.0600	否
94	57	1.7	118.8000	35.2200	否
27	41	1.5	121.0000	24.4300	否
37	32	1.8	123.4000	30.9000	否
7	46	1.9	125.8000	35.7200	否
42	20	1.1	127.4000	25.5800	否
113	32	1.6	128.6000	30.9000	否
16	51	1.3	131.1000	20.3700	否
46	62	2.0	135.4000	21.6600	否

第 3 趟

- 出发时刻：**38.5700**
- 返回时刻：**57.1800**
- 路线：0 → 6 → 19 → 44 → 62 → 44 → 19 → 6 → 37 → 40 → 37 → 51 → 37 → 18 → 41 → 49 → 73 → 49 → 41 → 18 → 20 → 18 → 41 → 49 → 30 → 14 → 13 → 0 → 1 → 57 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
120	19	1.6	139.4000	39.8500	否
108	51	1.5	139.9000	41.9000	否
61	62	2.5	141.4000	40.4100	否
9	62	1.7	143.7000	40.4100	否
28	20	1.9	144.0000	45.9900	否
91	20	1.5	144.1000	45.9900	否
3	1	1.9	144.9000	54.2900	否
32	14	1.5	146.5000	49.5500	否
88	40	1.3	147.9000	41.6900	否
99	6	1.4	152.2000	39.5700	否
73	20	1.4	152.9000	45.9900	否
69	1	1.4	154.0000	54.2900	否
10	57	2.2	156.4000	54.4700	否
59	37	1.9	159.4000	41.5900	否
17	73	1.2	159.6000	44.6800	否
90	44	2.4	172.1000	40.1400	否
19	41	1.5	175.0000	44.2600	否

第 4 趟

- 出发时刻：**57.1800**
- 返回时刻：**72.9900**
- 路线：0 → 47 → 64 → 47 → 13 → 32 → 13 → 14 → 30 → 49 → 41 → 18 → 37 → 40 → 37 → 51 → 37 → 6 → 0 → 1 → 57 → 1 → 46 → 1 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
33	46	1.7	185.4000	70.1400	否
36	51	2.2	190.6000	65.4800	否
119	41	2.4	194.5000	62.9200	否
65	49	2.3	195.0000	62.7900	否
34	57	1.1	198.0000	69.6400	否
5	40	1.4	202.0000	65.2700	否
50	40	1.5	209.4000	65.2700	否
62	57	2.4	210.6000	69.6400	否
51	64	1.5	216.5000	58.4500	否
11	57	1.1	220.0000	69.6400	否
41	32	2.5	227.7000	59.2900	否
104	49	1.4	235.6000	62.7900	否
92	57	1.7	235.9000	69.6400	否
117	37	1.6	240.0000	65.1700	否

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
18	40	1.4	242.4000	65.2700	否
87	14	2.3	242.9000	60.2500	否